

个人通信录管理系统 — 项目展示文档

计算机类 3 班 · 黄湘林 · 学号 202530450655 高级语言程序设计 II · 课程大作业答辩材料

目录

章节	内容
一	项目概述与任务完成情况
二	面向对象架构设计
三	核心功能实现
四	操作界面展示
五	创新与扩展
六	踩坑与反思
七	总结

一、项目概述与任务完成情况

1.1 项目简介

本程序是一个基于 **C++17** 的个人通信录管理系统，管理**同学、同事、朋友、亲戚**四类联系人。每条记录包含姓名、生日、电话、邮箱，以及分类专属字段。

终端版一行命令编译即用，UI 版双击 `run.bat` 自动构建启动，两版共用同一份业务逻辑代码 `Core.hpp`。

1.2 技术概况

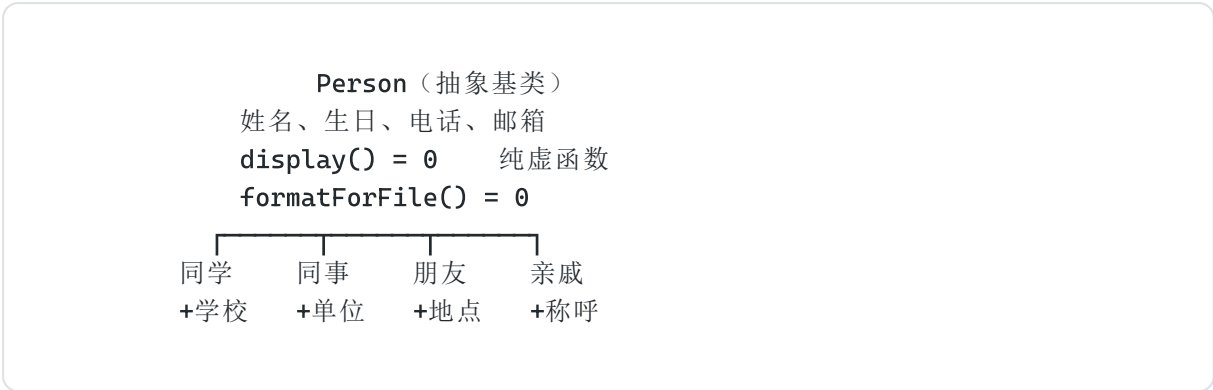
项目	说明
语言标准	C++17
核心行数	Core.hpp ~500 行 / 终端入口 ~200 行 / UI 入口 ~1200 行
构建工具	CMake (UI 版) / g++ 直接编译 (终端版)
图形框架	Qt6 (Widgets + Network)
外部依赖	DeepSeek API (AI 交互, 可选)

1.3 任务书要求完成情况对照表

#	任务要求	实现方式	对应位置	完成
①	录入/修改 (姓名生日除外) / 删除	表单对话框+菜单输入; 修改时姓名生日字段锁定灰色	<code>onAdd</code> / <code>onEdit</code> / <code>onDelete</code>	✓
②	按姓名查询	遍历 <code>vector</code> 精确匹配, 找到调用多态 <code>display()</code>	<code>searchByName</code>	✓
③	5 天内生日人员 + 贺信	<code>mktime</code> 处理跨年, <code>localtime</code> 取星期, 自动生成排版 txt	<code>isBirthdayWithin5Days</code>	✓
④	按姓名或生日排序	<code>CompareStringW</code> 拼音序 / <code>lambda</code> 三元组日期比较	<code>sortByName</code> / <code>sortByBirthDate</code>	✓
⑤	统计给定月份出生人数	遍历过滤 + 计数 + 逐个显示	<code>countByBirthMonth</code>	✓
⑥	列出全员四字段	专用 <code>showAllBrief()</code> 仅输出姓名 生日 电话 Email	<code>showAllBrief</code>	✓
⑦	分类列出全部信息	多态 <code>display()</code> + 类型筛选, 调用侧无 if-else	<code>showByType</code>	✓
⑧	菜单驱动	终端 ASCII 边框菜单 / UI 分组按钮面板	<code>showMenu</code> / <code>MainWindow</code>	✓

任务书提示完成情况：

2.1 类继承体系



OOP 特性	在项目中的体现
封装	所有数据字段 <code>protected</code> ，通过 <code>getName()</code> <code>getPhone()</code> 等公有 <code>getter/setter</code> 访问
继承	四个派生类自动复用基类四字段与接口，仅各自扩展一个专属字段
多态	基类指针调用 <code>display()</code> / <code>formatForFile()</code> ，各子类输出不同内容，调用侧无需判断类型

2.2 关键代码：基类与派生类

```
class Person {
protected:
    std::string name;
    Date birthDate;
    std::string phone, email;
    int type; // 1=同学 2=同事 3=朋友 4=亲戚
public:
    virtual void display() const = 0;           // 纯虚函数
    virtual std::string formatForFile() const = 0;
    virtual ~Person() = default;
    // getter / setter (只开放电话和邮箱的修改)
};

class Classmate : public Person {
    std::string school; // 专属字段
public:
    void display() const override {
        std::cout << "[同学] 姓名: " << name
                    << ", 学校: " << school << std::endl;
    }
    std::string formatForFile() const override {
        return name + "," + birth + "," + phone + "," + email + "," +
        school;
    }
};
// Colleague(+company) / Friend(+place) / Relative(+relation) 同理
```

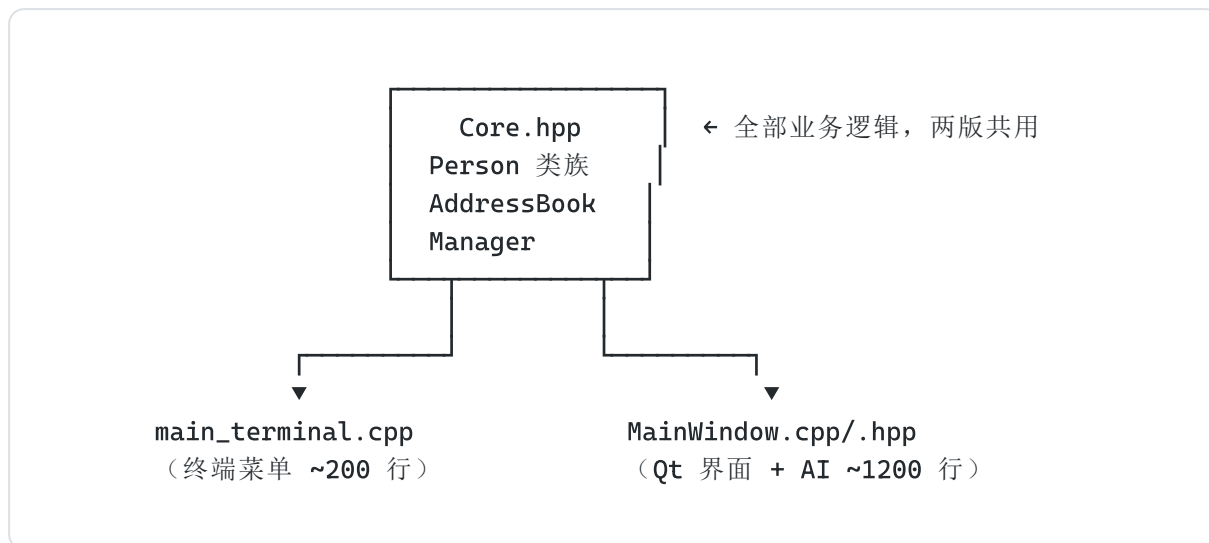
2.3 数据管理层

`AddressBookManager` 是业务中枢，所有联系人统一由

`std::vector<std::unique_ptr<Person>>` 持有：

设计决策	说明
<code>std::vector</code>	动态数组，支持下标访问和迭代器遍历
<code>std::unique_ptr<Person></code>	独占所有权智能指针，离开作用域自动析构，全项目零手动 <code>delete</code>
基类指针存派生对象	利用多态， <code>vector</code> 里存的是 <code>Classmate</code> / <code>Colleague</code> 等 实际对象

2.4 代码组织与数据流



数据流：用户操作 → 界面层 → `AddressBookManager` 方法 → 内存 `vector<Person>` ⇌ 磁盘 CSV 文件。

三、核心功能实现

3.1 拼音排序

姓名排序使用 Windows `CompareStringW` API，调用系统中文语言排序规则，实现拼音序而非 Unicode 码点序：

```

void sortByName() {
    std::sort(contacts.begin(), contacts.end(),
        [](const auto &a, const auto &b) {
            auto toWide = [](const std::string &s) →
std::wstring {
                int len = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0,
s.c_str(), -1, nullptr, 0);
                std::wstring w(len, L'\0');
                MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, s.c_str(), -1,
&w[0], len);
                return w;
            };
            return CompareStringW(LOCALE_USER_DEFAULT, 0,
                toWide(a→getName()).c_str(), -1,
                toWide(b→getName()).c_str(), -1) ==
CSTR_LESS_THAN;
        });
}

```

非 Windows 平台回退为 `std::string` 默认字典序。

3.2 生日检测与跨年处理

核心难点：12 月 31 日向后 5 天跨越到次年 1 月。解决方式：使用 C 标准库 `mktime` 将日期转为时间戳，由系统处理闰年和月份进位。

```

bool isBirthdayWithin5Days(std::string &outWeekday) const {
    time_t now = time(nullptr);
    tm bdayTm = *localtime(&now);
    bdayTm.tm_mon = month - 1;           // 设为生日月日
    bdayTm.tm_mday = day;
    bdayTm.tm_hour = bdayTm.tm_min = bdayTm.tm_sec = 0;

    time_t bdayTime = mktime(&bdayTm);
    if (bdayTime < now) {                // 今年已过 → 推到明年
        bdayTm.tm_year += 1;
        bdayTime = mktime(&bdayTm);
    }

    double diff = difftime(bdayTime, now) / 86400.0;
    if (diff ≥ 0.0 && diff ≤ 5.0) {
        static const char *wd[] = {"星期日", "星期一", "星期二",
                                     "星期三", "星期四", "星期五", "星期六"};
        outWeekday = wd[bdayTm.tm_wday];
        return true;
    }
    return false;
}

```

边界说明：当天（`diff = 0`）计入，北京时间 `mktime` 自动考虑时区，`localtime` 取本地星期。

3.3 查询与统计

功能	方法	实现要点
按姓名查	<code>searchByName</code>	遍历比较 <code>getName() == target</code>
按姓氏查	<code>searchBySurname</code>	<code>compare(0, len, surname) == 0</code> 前缀匹配
按年份查	<code>searchByBirthYear</code>	遍历比较 <code>birthDate.year == year</code>
按电话/邮箱查	<code>searchByPhone</code> / <code>searchByEmail</code>	精确匹配
组合筛选	<code>filter</code>	<code>type + surname + year + month</code> 多条件 AND
生日相同	<code>findSameBirthday</code>	按日期字符串分组，相邻相等即命中
按月统计	<code>countByBirthMonth</code>	遍历过滤 + 计数 + 逐个 display

3.4 AI 自然语言交互管线

用户输入: "五月生日的同学" (自然语言)

↓ DeepSeek API (系统提示词定义 18 种 action + 15 条示例)

AI 返回 `{"action": "filter", "month": 5, "type": "同学"}` (结构化 JSON)

↓ 解析 action 字段

路由到 `filter` 处理分支 → `manager` 方法调用

↓

结果输出到界面日志区

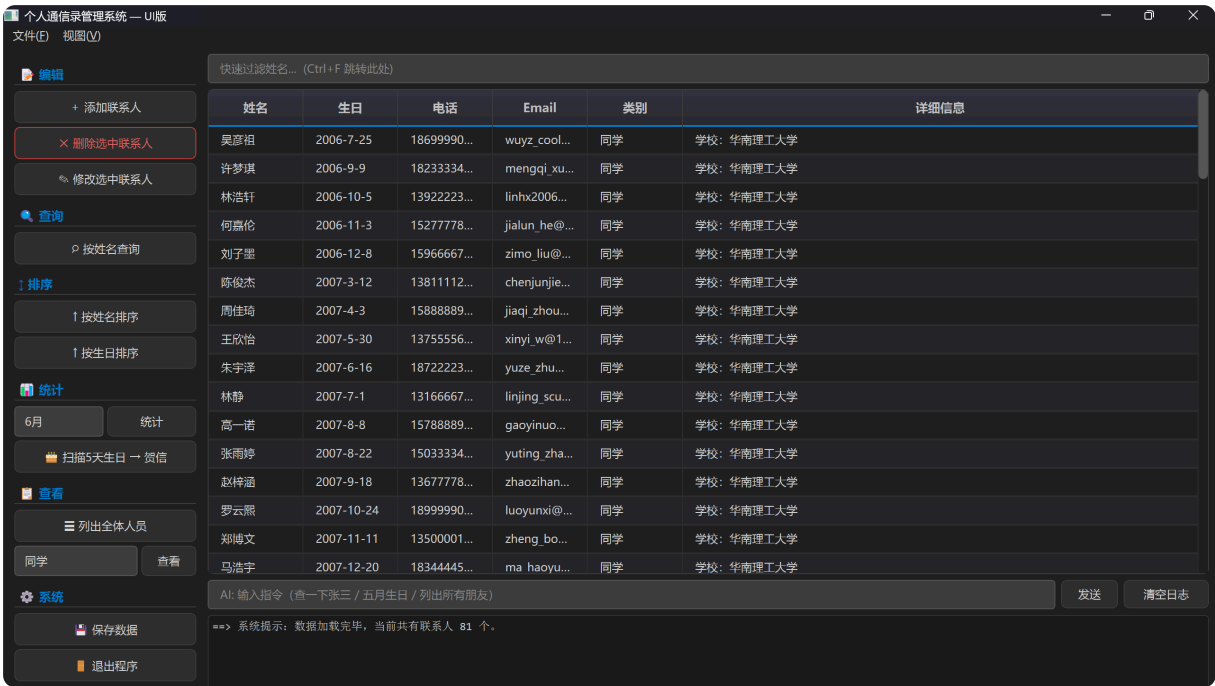
AI 在本项目中的角色是"意图翻译器"，将自然语言转为结构化命令；所有数据操作仍由 C++ 编写的业务逻辑完成，AI 不直接访问联系人数据。

四、操作界面展示

提示：以下截图为开发环境测试截图，部分包含示例数据。PPT 制作前建议对姓名、电话、邮箱做脱敏处理（替换为虚拟数据后重新截图），或在此处用红色标注提醒。

4.1 主界面

左右分栏布局：左侧六大功能组按钮，右侧数据表格 + 快捷搜索 + AI 输入栏，底部状态栏实时显示四类人数统计。



4.2 联系人编辑

操作	入口	说明
录入	<code>Ctrl+N</code> / 左侧按钮	类别下拉选择，表单填写，姓名不可为空
修改	双击行 / 右键菜单 / 左侧按钮	姓名与生日字段灰色锁定，仅可改电话和邮箱
删除	<code>Delete</code> / 右键菜单 / 左侧按钮	确认对话框防误删， <code>Ctrl+Z</code> 撤销恢复

录入联系人

×

类别: 同学

姓名: 请输入姓名

生日: 2000-01-01

电话: 请输入电话号码

Email: 请输入邮箱地址

学校名称: 请输入学校名称

确认

取消

2007-7-1				
2007-8-8				
2007-8-22				
2007-9-18				
2007-10-24				
2007-11-11				
2007-12-20				
2008-1-15				
2008-2-28				
2008-3-5				
2008-4-14				
2007-6-12	1111	1111	同学	学校: 1111
1994-1-17	13167890...	zhujun arc...	同事	单位: 网易云音乐

修改联系人

×

类别: 同学

姓名: 1

生日: 2007-06-12

电话: 1111

Email: 1111

学校名称: 1111

确认

取消

2007-8-22	15033334...	yuting_zha...	同学	学校: 华南理工大学
2007-9-18	13677778...		同学	学校: 华南理工大学
2007-10-24	18999990...			学校: 华南理工大学
2007-11-11	13500001...			学校: 华南理工大学
2007-12-20	18344445...			学校: 华南理工大学
2008-1-15	18844445...			学校: 华南理工大学
2008-2-28	15111112...	shiya_sun...	同学	学校: 华南理工大学
2008-3-5	13055556...	guosirui08...	同学	学校: 华南理工大学
2008-4-14	13400001...	zixuan_lian...	同学	学校: 华南理工大学
2007-6-12	1111	1111	同学	学校: 1111

4.3 查询与排序

操作	方式
按姓名查询	左侧按钮 → 弹框输入 → 结果显示日志区
表头排序	点击"姓名"/"生日"列头, ▲▼ 箭头指示方向, 升降交替
侧边栏排序	按钮文字随方向切换 ↑/↓, 与表头联动
快捷过滤	表格上方搜索框, 输入即时隐藏不匹配行, Ctrl+F 聚焦

罗云熙	2007-10-24	18999990...	luoyunxi@...	同学	学校: 华南理工大学
郑博文	2007-11-11	13500001...	zheng bo...	同学	学校: 华南理工大学
马浩宇	2007-12-20	183444			学校: 华南理工大学
李宇航	2008-1-15	188444			学校: 华南理工大学
孙诗雅	2008-2-28	151111			学校: 华南理工大学
郭思睿	2008-3-5	130555			学校: 华南理工大学
梁梓萱	2008-4-14	13400001...	zixuan_lian...	同学	学校: 华南理工大学
1	2007-6-12	1111	1111	同学	学校: 1111
朱军	1994-1-17	13167890...	zhujun arc...	同事	单位: 网易云音乐

AI: 输入指令 (查一下张三 / 五月生日 / 列出所有朋友)

==> 系统提示: 数据加载完毕, 当前共有联系人 81 个。

[同事] 姓名: 朱军, 生日: 1994-1-17, 电话: 13167890123, Email: zhujun_arch@netease.com, 单位: 网易云音

姓名 ▲	生日	电话	Email	类别	详细信息
1	2007-6-12	1111	1111	同学	学校: 1111
陈浩	2001-6-6	15111112...	hao_chen...	亲戚	称呼: 大表哥
陈家辉	2006-3-18	18866778...	jiahui_che...	朋友	地点: 东区篮球场
陈俊杰	2007-3-12	13811112...	chenjunjie...	同学	学校: 华南理工大学
陈敏	2004-10-12	18722223...	min_chen...	亲戚	称呼: 表姐
陈雪	2003-1-28	15967890...	chenxue_h...	同事	单位: 校友会外联部
董明	2006-9-14	15277889...	dongming...	朋友	地点: VSCode插件交流群
冯提莫	2008-12-12	18999001...	timo_feng...	朋友	地点: 吉他社排练室
高一诺	2007-8-8	15788889...	gaoyinuo...	同学	学校: 华南理工大学
高宇	2005-12-2	15789012...	gaoyu_dev...	同事	单位: 校友会网站技术部
郭靖	2007-10-10	15111223...	guojing_0...	朋友	地点: 学校健身房
郭思睿	2008-3-5	13055556...	guosirui08...	同学	学校: 华南理工大学
郭涛	2001-11-8	13056789...	guotao_da...	同事	单位: 京东物流
何嘉伦	2006-11-3	15277778...	jialun_he@...	同学	学校: 华南理工大学

姓名	生日 ▲	电话	Email	类别	
黄国强	1948-10-1	13800001...	guojiang_...	亲戚	称呼: 爷爷
李秀兰	1952-8-18	18988889...	xiulan_li@...	亲戚	称呼: 外婆
赵建国	1970-1-15	15277778...	jianguo_zh...	亲戚	称呼: 姑父
黄志强	1972-3-15	13911112...	zhiqiang_h...	亲戚	称呼: 大伯
黄晓燕	1975-11-22	13633334...	xiaoyan_h...	亲戚	称呼: 姑姑
刘伟	1976-12-1	18699990...	wei_liu@1...	亲戚	称呼: 大舅
王建华	1978-2-29	13055556...	jianhua_w...	亲戚	称呼: 姨父
黄海涛	1980-7-8	13722223...	haitao_hua...	亲戚	称呼: 小叔
周红	1980-8-1	13166667...	hong_zho...	亲戚	称呼: 舅妈
刘芳	1981-4-10	13500001...	fang_liu@...	亲戚	称呼: 小姨
朱军	1994-1-17	13167890...	zhujun_arc...	同事	单位: 网易云音乐
刘建华	1995-3-10	13856789...	jianhua_liu...	同事	单位: 华为技术有限公司

陈				
姓名 ▼	生日	电话	Email	类别
陈雪	2003-1-28	15967890...	chenxue_h...	同事
陈敏	2004-10-12	18722223...	min_chen...	亲戚
陈俊杰	2007-3-12	13811112...	chenjunjie...	同学
陈家辉	2006-3-18	18866778...	jiahui_che...	朋友
陈浩	2001-6-6	15111112...	hao_chen...	亲戚

4.4 统计与生日贺信

操作	说明
按月统计	下拉框选 1~12 月，列出该月全部生日人员及总数
贺信扫描	一键扫描未来 5 天，显示星期几，自动生成 <code>.txt</code> 贺信文件
发件人设置	文件菜单 → 设置发件人姓名，贺信署名随设置变化

刘建华	1995-3-10	13856789...	jianhua_liu...	同事	单位：华为
郑晓东	1996-10-30	15112345...	xiaodong_...	同事	单位：金山
周海燕	1997-6-19	18690123...	haiyan_zh...	同事	单位：大疆
黄智勇	1998-8-5	13678901...	zhiyong_h...	同事	单位：百度
罗杰	1998-8-29	18990123...	luojie sys...	同事	单位：深信服
AI: 输入指令 (查一下张三 / 五月生日 / 列出所有朋友)					
[亲戚] 姓名：周红，生日：1980-8-1，电话：15166667777，Email：nong_zhou@qq.com，称呼：舅妈					
[同事] 姓名：黄智勇，生日：1998-8-5，电话：13678901234，Email：zhiyong_huang@baidu.com，单					
[同事] 姓名：罗杰，生日：1998-8-29，电话：18990123456，Email：luojie_sys@sangfor.com，单位					
[朋友] 姓名：苏亦菲，生日：2007-8-8，电话：18233445566，Email：yifei_su@gmail.com，地点：上					
[同学] 姓名：高一诺，生日：2007-8-8，电话：15788889999，Email：gaoyinuo@sina.com，学校：华					
[朋友] 姓名：李子明，生日：2007-8-15，电话：15911223344，Email：lzm07@163.com，地点：大学城					
[同学] 姓名：张雨婷，生日：2007-8-22，电话：15033334444，Email：yuting_zhang@gmail.com，号					
==> 共 8 人。					

刘建华	1995-3-10	13856789...	jianhua_liu...	同事	单位: 华
郑晓东	1996-10-30	15112345...	xiaodong_...	同事	单位: 金
周海燕	1997-6-19	18690123...	haiyan_zh...	同事	单位: 大
黄智勇	1998-8-5	13678901...	zhiyong_h...	同事	单位: 百
罗杰	1998-8-29	18990123...	luojie sys...	同事	单位: 涉

AI: 输入指令 (查一下张三 / 五月生日 / 列出所有朋友)

==> 正在扫描未来 5 天内过生日的联系人...

6月12日 (星期五) [同学] 姓名: 1, 生日: 2007-6-12, 电话: 1111, Email: 1111, 学校: 1111

已为 1 生成祝福邮件: BirthdayEmail_1.txt

— 邮件内容 —

1:

祝生日快乐, 健康幸福。

Admin

4.5 AI 自然语言交互

支持查询、添加、删除、修改、排序、统计、生日扫描等全部基础功能, 以自然语言驱动。

统计2007年出生的, 性赵的同学
正在分析意图...
==> AI 已添加联系人: 2
==> 已按姓名升序排列
[用户] 统计2007年出生的, 性赵的同学
正在分析意图...
==> 筛选条件: 同学, 姓"赵", 2007年出生
[同学] 姓名: 赵梓涵, 生日: 2007-9-18, 电话: 1367
==> 共 1 人。

2	2000-1-1	2000	2000	
1	2007-6-12	1111	1111	

添加同学：姓名：2，其他信息均为2000

[AI 错误] 网络请求失败：Connection closed

[用户] 你好，你可以干什么？

正在分析意图...

[AI] 你好！我是通信录助手，可以帮你查找、添加、删除联系人，或进行排

[用户] 添加同学：姓名：2，其他信息均为2000

正在分析意图...

==> AI 已添加联系人：2

==> 已按姓名升序排列

郑晓东	1996-10-30	15112345...	xiaodong_...	同事	单
周海燕	1997-6-19	18690123...	haiyan_zh...	同事	单
黄智勇	1998-8-5	13678901...	zhiyong_h...	同事	单
罗杰	1998-8-29	18990123...	luojie sys...	同事	单

AI: 输入指令（查一下张三 / 五月生日 / 列出所有朋友）

[用户] 你好，你可以干什么？

正在分析意图...

[AI 错误] 网络请求失败：Connection closed

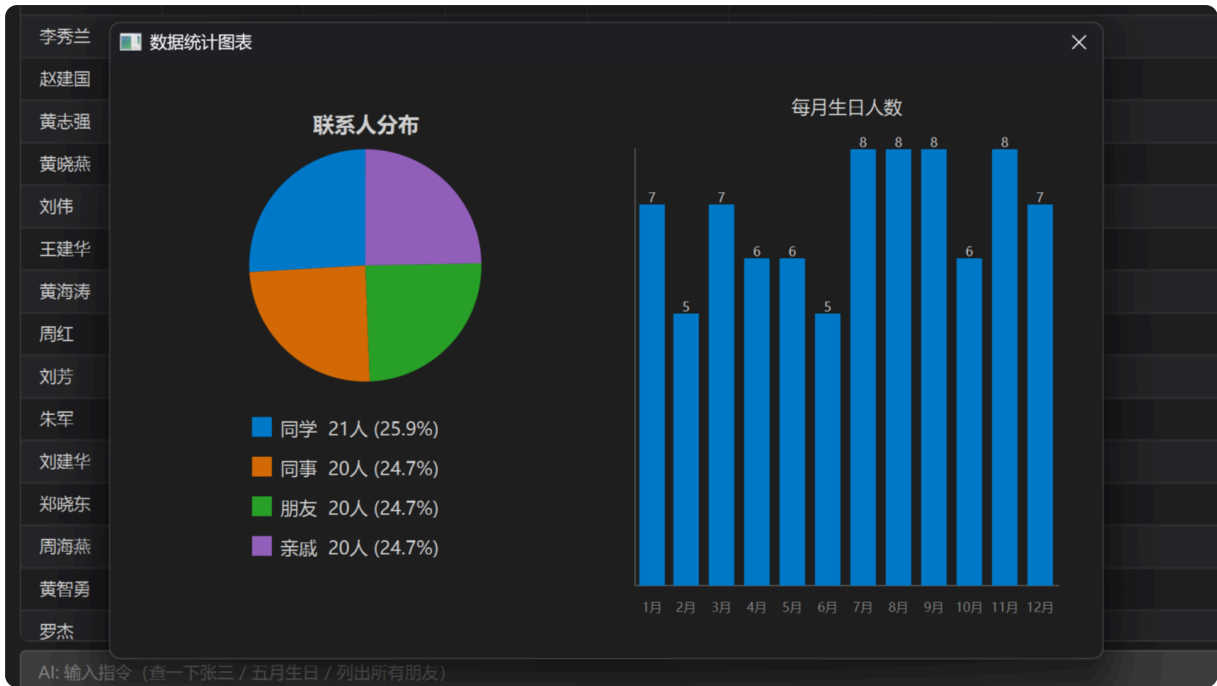
[用户] 你好，你可以干什么？

正在分析意图...

[AI] 你好！我是通信录助手，可以帮你查找、添加、删除联系人，或进行排序、统计。试试说：查

4.6 数据可视化与主题

操作	说明
统计图表	视图菜单 → QPainter 自绘饼图（四类占比）+ 柱状图（每月生日人数）
主题切换	视图菜单 → 暗色/亮色全局样式一键切换



个人通讯录管理系统 — UI版

文件(F) 视图(V)

切换主题(T)

数据统计图表(C)

+ 添加联系人

✕ 删除选中联系人

修改选中联系人

查询

按姓名查询

排序

按姓名排序

按生日排序

统计

8月 统计

扫描5天生日 → 贺信

查看

列出全体人员

同学 查看

系统

保存数据

退出程序

快速过滤姓名... (Ctrl+F 跳转此处)

姓名	生日 ▲	电话	Email	类别	详细信息
黄国强	1948-10-1	13800001...	guojiang_...	亲戚	称呼: 爷爷
李秀兰	1952-8-18	18988889...	xiulan_li@...	亲戚	称呼: 外婆
赵建国	1970-1-15	15277778...	jianguo_zh...	亲戚	称呼: 姑父
黄志强	1972-3-15	13911112...	zhiqiang_h...	亲戚	称呼: 大伯
黄晓燕	1975-11-22	13633334...	xiaoyan_h...	亲戚	称呼: 姑姑
刘伟	1976-12-1	18699990...	wei_liu@1...	亲戚	称呼: 大舅
王建华	1978-2-29	13055556...	jianhua_w...	亲戚	称呼: 姨父
黄海涛	1980-7-8	13722223...	haitao_hua...	亲戚	称呼: 小叔
周红	1980-8-1	13166667...	hong_zho...	亲戚	称呼: 舅妈
刘芳	1981-4-10	13500001...	fang_liu@...	亲戚	称呼: 小姨
朱军	1994-1-17	13167890...	zhujun_arc...	同事	单位: 网易云音乐
刘建华	1995-3-10	13856789...	jianhua_liu...	同事	单位: 华为技术有限公司
郑晓东	1996-10-30	15112345...	xiaodong_...	同事	单位: 金山软件
周海燕	1997-6-19	18690123...	haiyan_zh...	同事	单位: 大疆创新
黄智勇	1998-8-5	13678901...	zhiyong_h...	同事	单位: 百度广州分公司
罗杰	1998-8-29	18990123...	luojie_sys...	同事	单位: 深信服科技

Alt: 输入指令 (查一下张三 / 五月生日 / 列出所有朋友)

发送 清空日志

==> 数据已保存到文件。

五、创新与扩展

以下功能均为基础任务完成后的扩展，不影响任务书要求评分的独立性。

5.1 Qt6 图形界面

项目	说明
学习起点	零 Qt 基础，通过官方文档与教程自学
核心机制	信号槽（signal-slot）驱动的异步响应用户操作
自定义主题	手写 QSS 样式表，暗色/亮色两套完整配色
交互增强	表头排序、右键菜单、双击编辑、快捷键、即时搜索过滤、状态栏统计

5.2 AI 大模型接入

将寒假 LLM 小项目中学到的"自然语言 → JSON 命令 → 函数路由"模式迁移到本项目中。系统提示词定义了 18 种操作和 15 条示例，支持单条件查询、组合条件筛选、编辑操作、闲聊兜底。

AI 仅做意图识别与参数提取，不接触联系人数据，不参与业务决策。所有增删改查仍由 `AddressBookManager` 的 C++ 方法执行。

5.3 数据可视化

不依赖第三方图表库，使用 Qt 的 `QPainter` 自绘饼图和柱状图，实时从 `vector<Person>` 统计数据，自适应暗色/亮色主题的文字颜色。

5.4 撤销与主题切换

- 撤销**：基于操作快照的简易撤销机制，`Ctrl+Z` 撤回最近一次增/删/改，覆盖手动操作和 AI 操作。
 - 主题**：双套完整 QSS，全局控件样式一次切换生效。
-

六、踩坑与反思

#	问题	原因	解决	反思
1	中文文件名乱码	<code>std::ofstream</code> 默认 GBK，源码 UTF-8	<code>MultiByteToWideChar</code> 转宽字符路径	涉中文项目第一步就确定编码方案
2	Qt6 "无法定位程序输入点"	GCC 版本低，DLL 版本不匹配	升级 MSYS2 工具链	编译通过≠环境正确，入口点报错先查版本
3	终端版与 Core.hpp 代码重复	初期独立开发两套代码	Core.hpp 去 Qt 依赖，终端直接 <code>#include</code>	代码能用≠好维护，DRY 原则从小项目做起
4	Unicode 码点序 ≠ 拼音序	<code>std::string</code> 按字节比	换用 <code>CompareStringW</code> 系统拼音排序	字符串比较依赖语言环境，不是简单的字节序

七、总结

本项目作为大一 C++ 课程的结课大作业，完整实现了任务书的八条功能要求和三条补充提示。

面向对象设计：以抽象基类 `Person` 为核心构建四类派生体系，封装、继承、多态在 `display()` 和 `formatForFile()` 的虚函数机制中落地。 `std::vector<std::unique_ptr<Person>>` 结合智能指针实现安全、自动的内存管理。

代码复用：`Core.hpp` 被终端版和 UI 版共同引用，业务逻辑只写一次，修改同步生效。

扩展能力：在满足全部基础要求的前提下，完成了 Qt6 图形界面、AI 自然语言交互、数据可视化、撤销操作等扩展功能。

个人体会：通过本项目，对 C++ 面向对象编程从"课本概念"走向了"工程实践"。开发过程中，通过查阅文档、分析调试信息和借助工具辅助，完成了方案设计到功能迭代的完整流程。后续学习中将继续夯实 C++ 基础能力，同时保持对新技术和工具的关注。